

2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

참가팀명	Wayfinder	
참가과제 (택 1)	● 지정과제	AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발
	○ 자유과제	첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발
아이디어 명칭	LLM·벡터검색(RAG) 기술을 활용한 AI 전환기 개인 맞춤 커리어 전환 설계 서비스 「AI 전환기 커리어 네비게이터」	
관련분야 (직접 기재)	인공지능, 빅데이터, 일반S/W	
1. 추진 배경	▶ 아이디어 개요를 간략히 기술	

□ 아이디어 개요

「AI 전환기 커리어 네비게이터」는 AI 자동화로 직무 대체 위협에 놓인 노동자가 자신의 역량을 재 발견하고 스스로 커리어 전환을 설계하도록 돕는 웹 서비스이다. AI가 자동화하는 것은 직무(job)이 지 역량(skill)이 아니라는 명제에서 출발하여, LLM으로 개인의 경력을 전이 가능한 역량 단위로 분해 하고, 그 역량이 통하는 인접 직무를 노동시장 데이터 기반으로 매핑하며, 목표 직무까지의 개인 맞춤 학습 경로를 설계한다. KDT 과정에서 학습한 Python, LLM API 활용, 벡터 검색(RAG), 웹 서비스 개발 역량을 그대로 구현에 투입한다.

□ 발굴 배경 및 문제의식

생성형 AI 확산으로 사무 행정, 고객 응대, 데이터 입력 등 광범위한 직무가 자동화 영향권에 들어섰다(한국고용정보원 조사 결과 직무 자동화 대체율 평균은 2024년 38.69%에서 2027년 66.71%로 상승 전망). 그 불안의 본질은 "내가 가진 것이 더 이상 쓸모없어진다"는 인식이다. 그러나 직무가 사라져도 그 직무를 수행하며 쌓은 역량은 사라지지 않는다. 진짜 문제는 당사자가 자기 역량을 직무 명으로만 인식한다는 점이다. 예컨대 "콜센터 상담원"이라는 자기 인식 속에는 감정 조절, 갈등 완화, 비정형 문제 해결 같은 전이 가능한 역량이 묻혀 있다. 나아가 인접 직무 탐색과 전환 설계 능력은 사실상 고비용 커리어 컨설팅을 이용할 수 있는 계층의 특권이었고, 공공 고용 서비스는 개인 맞춤성이 부족하다. 즉 해결하려는 사회·산업적 문제는 ①역량의 비가시성과 ②커리어 전환 정보의 계층 격차이다.

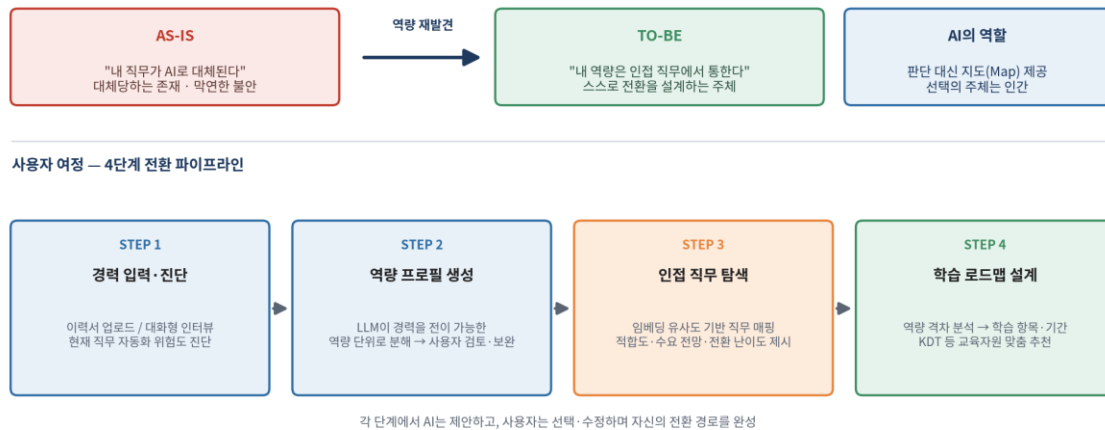
□ 대회 주제와의 관련성 — 왜 '인간 역량 확장'인가

본 서비스는 세 가지 층위에서 인간의 역량을 확장한다. 첫째, 본인도 몰랐던 역량을 가시화하는 '역량의 재발견'. 둘째, 소수만 가졌던 커리어 설계 역량을 누구나 쓸 수 있게 하는 '이동 가능성의 확장'. 셋째, AI가 만든 대체 불안을 바로 그 AI를 당사자의 무기로 되돌려 해결하되, 역량 분해·직무 매핑·경로 설계라는 지도(Map)만 제공하고 선택과 성장의 주체는 끝까지 인간에게 남기는 구조적 정합

성이다. 이는 "대체가 아닌 확장"이라는 지정과제의 정의에 정면으로 부합한다.

□ 적용 산업 분야·비즈니스 모델 및 운영 시나리오

개인(B2C)에게는 기본 진단·설계 기능을 무료 제공하고, 고용센터·지자체 일자리센터(B2G)와 기업 전 직지원(아웃플레이스먼트) 서비스(B2B)에 상담사 보조 도구로 공급하는 모델을 지향한다. 운영 시나리오: 사용자가 이력서를 업로드하거나 대화형 인터뷰에 응답하면 → 자동화 위험도와 역량 프로필을 확인·수정하고 → 인접 직무 후보와 적합도를 비교한 뒤 → 목표 직무를 선택하면 학습 로드맵(항목·기간·교육자원)이 생성된다.



[그림 1] 서비스 개념도 및 사용자 여정 — 대체당하는 존재에서 전환을 설계하는 주체로

2. 개발 내용

▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)

□ 구현 목표 및 개발 범위

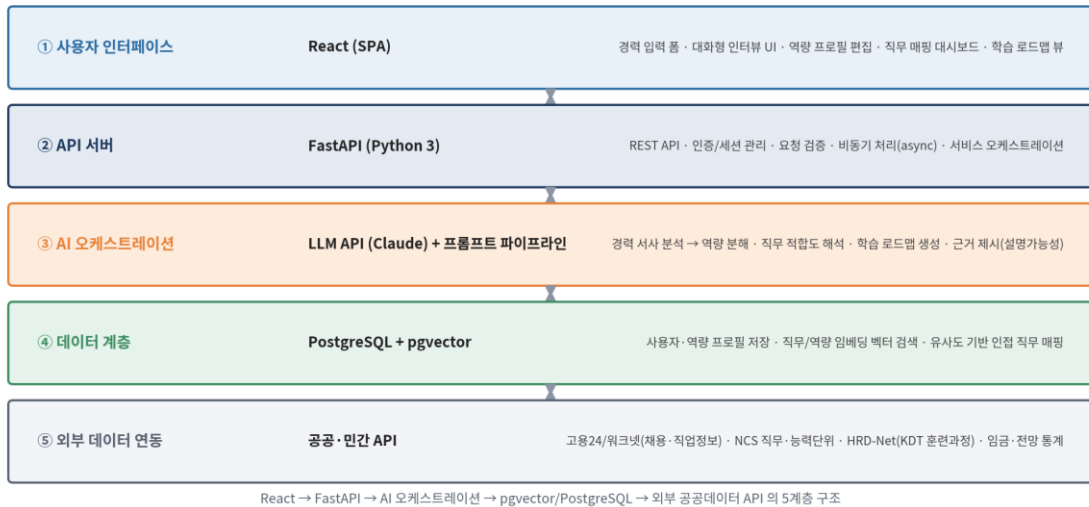
본선까지 진단→분해→탐색→설계의 4단계 파이프라인이 실제로 동작하는 웹 서비스(MVP)를 완성하는 것이 목표이다. 개발 범위는 다음과 같다.

- ① 경력 입력·진단: 이력서 업로드 또는 대화형 인터뷰로 경력·경험을 수집하고, 현재 직무의 자동화 위험도를 진단하여 전환의 시급성을 시각화
- ② 역량 프로파일 생성: LLM이 경력 서사를 분석하여 전이 가능한 역량 단위로 분해하고, 사용자가 직접 검토·보완하는 역량 프로파일 생성
- ③ 인접 직무 탐색: 역량 임베딩과 직무 요구역량 임베딩의 유사도(pgvector)를 기준으로 전환 후보 직무를 매핑하고, 적합도·수요 전망·전환 난이도를 함께 제시
- ④ 학습 로드맵: 목표 직무와의 역량 격차를 분석하여 학습 항목, 소요 기간, 활용 가능한 교육 자원(KDT 훈련과정 등)을 담은 개인 맞춤 로드맵 설계

□ 시스템 구성 및 아키텍처

시스템은 React 프론트엔드 → FastAPI 백엔드 → AI 오케스트레이션(LLM API·프롬프트 파이프라인) → PostgreSQL+pgvector 데이터 계층 → 외부 공공데이터 연동(고용24·HRD·Net·NCS)의 5계층으로 구성한다. 채용 공고·직무 정보·훈련과정 데이터는 배치 파이프라인으로 수집·임베딩하여 벡터 DB에 적재하고, LLM은 역량 분해와 로드맵 생성 시 근거를 함께 제시하도록 설계하여 결과의 신뢰성을 확보

한다. 이력서 등 민감정보는 전송·저장 구간을 모두 암호화하고 세션 종료 시 임시 데이터를 즉시 파기하며, LLM 응답은 근거 문서 제시를 의무화해 환각을 억제한다.



[그림 2] 시스템 아키텍처 — 5계층 구조도

3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술

□ 아이디어 컨셉

"AI는 지도를 제공하고, 길은 인간이 선택한다." 서비스의 모든 단계에서 AI는 제안하고 사용자는 선택·수정한다. AI가 적합 직업을 판정해 주는 기존 추천형 접근과 달리, 반복 사용을 통해 사용자 스스로 커리어 설계 역량을 내재화하도록 설계된 것이 컨셉의 핵심이다.

□ 핵심 기술 (첨단·디지털 기술 활용)

- ① LLM 기반 역량 분해: 비정형 경력 서사(이력서·인터뷰 응답)를 프롬프트 파이프라인으로 분석하여 수십 개의 전이 가능한 역량 단위로 구조화
- ② 임베딩·벡터 검색 기반 직무 매핑: 역량 프로파일과 직무 요구역량을 동일 임베딩 공간에 사상하고 pgvector 유사도 검색으로 인접 직무를 정량적으로 탐색
- ③ RAG 기반 학습 로드맵 생성: NCS 능력단위·HRD-Net 훈련과정·채용공고를 검색 증강 근거로 활용하여 환각을 억제한 맞춤 로드맵 생성
- ④ 자동화 위험도 진단: 직무별 과업 구성과 한국고용정보원의 직무 자동화 대체율 연구 데이터를 결합하여 전환 시급성을 점수·시각화로 제시

□ 기존 서비스와의 차별성 및 독창성

기존 취업 포털·직업 정보 서비스는 직무 단위의 정보 나열("이 직업은 사라진다")에 머무르지만, 본 서비스는 역량 단위의 개인 맞춤 재설계("이 역량은 어디서든 통한다")에 집중한다. 정보 제공 방식은 공고 검색·직업 정보 나열이 아니라 개인 경력 기반 역량 분해와 인접 직무 매핑이고, 의사결정 방식은 AI의 추천·판정이 아니라 지도 제공과 사용자의 선택·수정이며, 결과는 일회성 정보 소비가 아니라 커리어 설계 역량 자체의 내재화이다. '대체 위험 진단 → 역량 재배치 → 학습 경로'를 하나

의 흐름으로 묶은 서비스는 국내에 사실상 부재하다. 특히 고용24의 AI 매칭이 직무 대 직무 추천에 그치는 것과 달리, 본 서비스는 그 전 단계인 역량 분해 계층을 엮어 고용24·NCS 데이터를 더 정교하게 활용하는 보완재로 기능한다.

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술

□ 기대 파급효과

(개인) 막연한 대체 불안을 구체적 행동 계획으로 전환하여 심리적 주도권을 회복하고, 반복 사용을 통해 커리어 설계 역량을 내재화한다. (사회·경제) 고비용 커리어 컨설팅의 대안으로 전환 정보의 계층 격차를 완화하고, AI 전환기 노동시장의 마찰적 실업 기간 단축과 인력 재배치 효율화에 기여한다. (기술) KDT에서 학습한 LLM 활용, 임베딩·벡터 검색, 공공데이터 파이프라인, 웹 풀스택 기술이 하나의 서비스에 통합 활용되는 대표 사례가 된다.

□ 현실적 구현 가능성

핵심 데이터(고용24 채용·직업정보, NCS 능력단위, HRD-Net 훈련과정)가 모두 공공 API로 개방되어 있고, 팀이 KDT 과정에서 Python·FastAPI·React·DB·LLM API를 실습으로 다뤄본 스택만으로 구현이 가능하다. 대규모 모델 학습 없이 상용 LLM API와 임베딩 검색 조합으로 구축하므로 해커톤 기간 내 MVP 완성이 현실적이다.

□ 활용 방안 및 발전 가능성

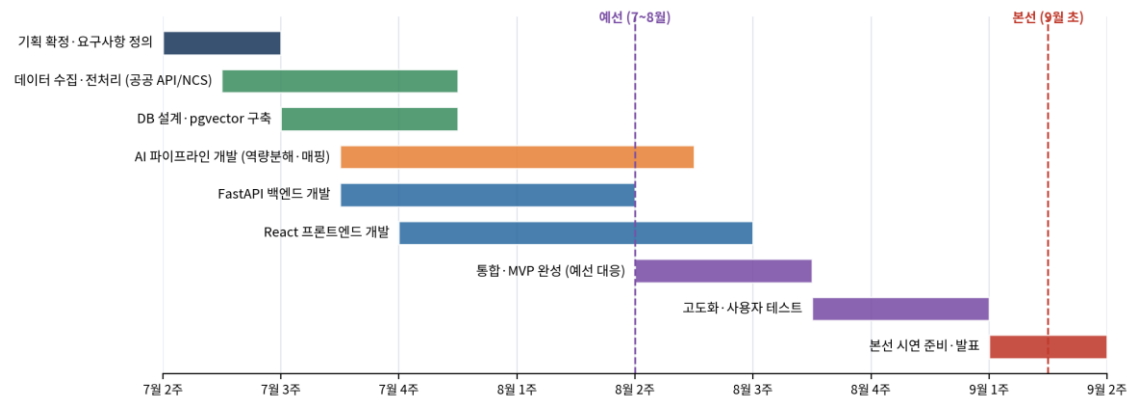
고용센터·지자체 일자리센터의 상담 보조 도구, 기업 전직지원(아웃플레이스먼트) 프로그램, KDT 훈련기관의 입과 전 진로 설계 도구로 즉시 활용할 수 있다. 향후 훈련과정 이수 데이터와 전환 성공 사례가 축적되면 경로 추천의 정밀도가 스스로 향상되는 선순환 구조로 발전하며, 지역·산업별 노동 수요 데이터와 결합해 정책 설계 참고 자료로도 확장 가능하다.

5. 추진 일정

▶ 개발 목표 및 기간 등 전체 개발 추진 체계 기술

□ 개발 목표 및 추진 체계

7월 중 기획·설계를 확정하고, 8월 중순까지 4단계 파이프라인 MVP를 완성하여 예선(7~8월)에 대응하며, 이후 고도화·사용자 테스트를 거쳐 9월 초 본선에서 실동작 시연과 발표를 수행한다. 주간 스프린트(주 2회 정기 회의 + GitHub 이슈·PR 리뷰)로 진행 상황을 관리한다.



[그림 3] 본선까지의 개발 추진 일정

□ 팀원별 역할 분담

- 안정민(팀장): 총괄 PM, AI 오케스트레이션·프롬프트 파이프라인 설계, FastAPI 백엔드 개발
- 권세진: React 프론트엔드 UI/UX 설계·개발(진단·프로필·로드맵 화면)
- 김혜리: 공공데이터 수집·전처리 파이프라인(고용24·HRD·Net·NCS API 연동)
- 김나은: 역량·직무 임베딩 및 pgvector 벡터 검색(인접 직무 매핑) 구현
- 채수환: PostgreSQL DB 설계 및 백엔드 API 개발, 배포 환경(Docker) 구성
- 주상현: 통합 테스트·품질 검증, 사용자 시나리오 검증, 발표자료 제작